

Università degli Studi di Bergamo

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della
Produzione

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Classe n. LM-32 – Ingegneria Informatica



TITOLO

Relatore:

Chiar.mo Prof./Chiar.ma Prof.ssa Nome Cognome

Correlatori:

Chiar.mo Prof./Chiar.ma Prof.ssa Nome Cognome

Dottorando Mario Rossi

Tesi di Laurea Magistrale

Nome COGNOME

Matricola n. 12345678

Anno Accademico 2024 / 2025

Abstract

Riassunto di quanto svolto, da fare alla fine

Contents

1	Introduction	1
1.1	Sezione 1	1
1.2	Thesis Structure	2
2	Literature Review	3
2.1	Contesto della tesi	3
2.1.1	Storia e funzionamento dell'AIS	3
2.1.2	Dati trasmessi	4
2.1.3	Limiti e problemi noti	4
2.2	Panoramica degli approcci di anomaly detection	4
2.2.1	Approcci di Machine Learning	5
2.2.2	Approcci Stocastici	6
2.2.3	Approcci Geometrici	7
2.3	Il framework TREAD di Pallotta et al.	7
3	Methodology	8
3.1	Sezione 1 - breve introduzione	8
3.2	Sezione 2	8
4	Results	9
4.1	Sezione 1 - Dataset utilizzati	9
4.2	Sezione 2 - Risultati qualitativi	9
4.3	Sezione 3 - Risultati quantitativi	9
4.4	Sezione 4 - Interpretazione risultati ottenuti	9
4.5	Sezione 5 - Conclusione	9
5	Conclusions	10
5.1	Sezione 1 - Sintesi dei contributi principali	10
5.2	Sezione 2 - Migliorie ottenute	10
5.3	Sezione 3 - Limititazioni/difetti	10

5.4	Sezione 4 - Sviluppi futuri	10
5.5	Sezione 5 - Conclusione finale	10

List of Figures

List of Tables

Chapter 1

Introduction

1.1 Sezione 1

L'Automatic Identification System (AIS) è un sistema di trasmissione e ricezione dati sviluppato da Benny Pettersson agli inizi degli anni '90 che viene utilizzato in maniera diffusa sia da imbarcazioni commerciali che da diporto. Tale dispositivo nasce originariamente con lo scopo di migliorare la sicurezza della navigazione attraverso la riduzione del rischio di collisioni; successivamente, con l'evolversi della tecnologia, assume anche un ruolo legato al tracciamento delle imbarcazioni. Al di là di queste finalità operative, l'AIS rappresenta oggi una fonte ricca di informazioni per lo studio dei comportamenti dei natanti: fornisce dati geolocalizzati (con frequenza temporale variabile ma comunque nell'ordine delle decine di secondi) che descrivono in dettaglio i percorsi seguiti dalle navi, la loro velocità, orientamento, stato di navigazione e altre caratteristiche sia statiche che dinamiche.

Grazie alla larga adozione del sistema AIS, e grazie anche all'elevata frequenza con cui i dati vengono trasmessi, è naturale che negli ultimi anni, anche in aree circoscritte ma sufficientemente trafficate, vengano generate grandi moli di dati AIS. Tuttavia, la vastità, rumorosità e complessità intrinseca di questi dataset rendono necessario l'impiego di diverse tecniche per estrarre informazioni utili. Tutto ciò ha quindi favorito lo sviluppo di diversi studi dedicati all'estrazione automatica di informazioni.

L'obiettivo della presente tesi si inserisce in questo contesto: partendo da un metodo di anomaly detection proposto in letteratura, esso viene analizzato, migliorato e applicato a un dataset AIS di grandi dimensioni. Prima di descrivere il lavoro svolto, è necessario delineare il quadro delle principali categorie di approcci esistenti, con particolare riferimento ai contributi discussi da Wolsing et al. nel loro lavoro di rassegna e al framework introdotto da Pallotta et al., da cui prende avvio il metodo

adottato in questa tesi.

1.2 Thesis Structure

Struttura della tesi.

- Chapter 2
- Chapter 3
- Chapter 4
- Chapter 5

Chapter 2

Literature Review

2.1 Contesto della tesi

L'obiettivo di questa literature review è quello di esplorare lo stato dell'arte delle tecniche di analisi dei dati AIS per il rilevamento di anomalie nel traffico marittimo, cercando di fornire una panoramica generale.

2.1.1 Storia e funzionamento dell'AIS

L'Automatic Identification System (AIS) è un sistema di comunicazione utilizzato nella navigazione marittima. La sua origine viene generalmente attribuita a Benny Pettersson, che sviluppò un primo prototipo nei primi anni '90. Inizialmente concepito per ridurre il rischio di collisioni in mare, il sistema è stato poi progressivamente adottato a livello internazionale, fino a ottenere un riconoscimento formale da parte dell'International Maritime Organization (IMO). Nell'ambito dell'accordo SOLAS, l'installazione dell'AIS è diventata obbligatoria per le navi con stazza lorda superiore a 300 tonnellate impegnate in viaggi internazionali e per tutte le navi passeggeri [1].

Dal punto di vista tecnico, l'AIS opera su due canali radio VHF intorno ai 162 MHz e utilizza il protocollo TDMA (Time-Division Multiple Access), che permette a più imbarcazioni di trasmettere senza interferire tra loro [6]. La copertura, in condizioni standard, arriva fino a circa 50 km (linea di vista), mentre l'uso di ricevitori satellitari (S-AIS) consente di estenderla anche alle acque oceaniche [6]. La frequenza di trasmissione dei messaggi non è costante, ma varia in funzione della velocità e dello stato della nave, passando da pochi secondi a diversi minuti [6].

2.1.2 Dati trasmessi

I messaggi AIS possono essere suddivisi in tre categorie principali [6]:

- **Dati statici:** includono informazioni identificative della nave, come MMSI, nome, tipo e dimensioni.
- **Dati dinamici:** descrivono lo stato corrente della navigazione, tra cui posizione GPS, velocità (SOG), rotta (COG), orientamento della prua (HE), variazione della rotta (ROT) e stato operativo.
- **Dati di viaggio:** comprendono informazioni aggiuntive come pescaggio, tipo di carico, destinazione ed ETA. Essendo inseriti manualmente, risultano generalmente meno affidabili [5].

Ai fini dell'analisi del comportamento delle navi, i dati dinamici sono in genere i più rilevanti, in quanto descrivono in modo continuo l'evoluzione delle traiettorie.

2.1.3 Limiti e problemi noti

Nonostante la ricchezza informativa, i dati AIS presentano diverse criticità che ne complicano l'analisi. Dal punto di vista della qualità, possono verificarsi lacune nella copertura dovute a limiti dei ricevitori terrestri o a interferenze, soprattutto in aree molto trafficate [5].

Inoltre, il protocollo AIS non prevede meccanismi di autenticazione o cifratura, rendendo possibile la manipolazione dei dati, ad esempio tramite spoofing o spegnimento del transponder [6]. Un ulteriore problema è rappresentato dalla diversa frequenza di trasmissione tra le varie classi di imbarcazioni, che introduce una certa eterogeneità nei dataset.

Nel complesso, la dimensione, la rumorosità e la complessità di questi dati rendono necessario l'utilizzo di tecniche automatiche di analisi dei dati.

2.2 Panoramica degli approcci di anomaly detection

La letteratura sull'anomaly detection nei dati AIS è stata raccolta e sistematizzata da [6], che analizza 44 contributi pubblicati tra il 2007 e il 2021. Prima di esplorare i possibili approcci risolutivi, è utile adottare un'opportuna classificazione delle potenziali anomalie da rilevare tramite l'analisi dei dati AIS. Nell'ambito di questo lavoro di tesi tale classificazione viene presa da [3].

Di seguito le 5 tipologie di anomalie:

1. **Deviazione dalla rotta** (*route deviation*): la nave percorre un tragitto insolito rispetto alla rotta tipicamente più breve tra due porti, compatibilmente con i vincoli fisici e normativi. È la tipologia di anomalia più studiata in letteratura [6] e rappresenta il focus principale di questo lavoro.
2. **Attività AIS inaspettata** (*unexpected AIS activity*): comprende l'accensione o lo spegnimento improvviso del transponder AIS (che può indicare il tentativo di nascondere la posizione della nave) nonché la modifica dei dati identificativi trasmessi, come il nome o codice identificativo MMSI.
3. **Arrivo in porto inaspettato** (*unexpected port arrival*): una nave approda in un porto non previsto o incoerente rispetto alla destinazione dichiarata o alla rotta storica. Questo comportamento può essere indicativo di attività illecite quali il contrabbando o l'evasione dei controlli doganali.
4. **Avvicinamento ravvicinato** (*close approach*): due navi si portano a distanza molto ridotta l'una dall'altra al di fuori di contesti giustificati (ad esempio le aree portuali), il che potrebbe indicare un passaggio non dichiarato di merci o persone.
5. **Ingresso in zona** (*zone entry*): una nave entra in un'area geografica soggetta a restrizioni, sorveglianza speciale o nota per attività illegali (ad esempio zone di pesca protette o aree riservate a determinate imbarcazioni).

Per ciascuna di queste categorie, Lane et al. [3] propongono un algoritmo probabilistico, i cui output vengono poi aggregati tramite una rete bayesiana per ottenere una stima complessiva della probabilità che una anomalia sia effettivamente in corso.

Nel resoconto prodotto dall'analisi sistematica condotta da [6] sui vari approcci risolutivi, si evince come la maggior parte dei contributi adotta una struttura in due fasi: prima viene costruito un modello del traffico normale a partire dai dati storici, poi si identificano le traiettorie che si discostano da quel modello come potenziali anomalie.

Infine, i lavori esaminati vengono classificati in tre macro categorie principali, a cui si aggiungono approcci ibridi che combinano più metodologie.

2.2.1 Approcci di Machine Learning

Gli approcci basati su machine learning comprendono principalmente metodi di clustering e reti neurali. Tra i primi, DBSCAN è particolarmente diffuso, in quanto si adatta bene alla natura spaziale dei dati e consente di identificare cluster senza

specificarne a priori il numero. Un esempio rappresentativo è il framework TREAD di Pallotta et al. [5], che applica l'algoritmo DBSCAN in maniera incrementale per individuare i "waypoint" caratteristici del traffico (principalmente porti, piattaforme offshore, punti di ingresso e uscita dall'area monitorata). Le nuove rotte vengono confrontate con il modello appreso e, se la sua probabilità rispetto alle rotte note risulta bassa, viene scartata.

Le reti neurali, invece, permettono di modellare relazioni più complesse e non lineari, e nelle versioni più recenti hanno mostrato buone prestazioni.

Questi approcci risultano scalabili e relativamente semplici da implementare, ma presentano anche alcuni limiti, tra cui la scarsa interpretabilità (soprattutto per le reti neurali) e la difficoltà di generalizzazione a contesti geografici diversi [4].

2.2.2 Approcci Stocastici

Gli approcci stocastici modellano il comportamento delle navi come un processo probabilistico. Tra le tecniche più comuni si trovano GMM, KDE, Gaussian Process e reti bayesiane.

In generale, questi metodi stimano la distribuzione delle traiettorie normali a partire dai dati storici e classificano come anomale quelle con bassa probabilità. Offrono una buona base teorica e permettono di quantificare l'incertezza, ma possono risultare onerosi dal punto di vista computazionale su dataset molto grandi.

Alcuni lavori, come [2], mostrano l'efficacia dei Gaussian Process. In particolare nel loro lavoro Kowalska et al. propongono un modello non parametrico basato su un Gaussian Process per apprendere il comportamento normale delle navi a partire dai dati AIS. Il loro modello assegna a ciascuna trasmissione ricevuta una misura di normalità in funzione della velocità osservata rispetto alla posizione geografica: le navi con comportamento inusuale ottengono uno score elevato e vengono priorizzate per un'analisi più approfondita. Per rendere il metodo applicabile a dataset di grandi dimensioni, gli autori introducono una strategia di "active learning" che seleziona automaticamente un sottoinsieme informativo dei dati per l'addestramento, riducendo il costo computazionale senza compromettere le prestazioni.

Mascaro et al. [4] mostrano invece come le reti bayesiane possano essere interessanti per la loro maggiore interpretabilità, pur presentando difficoltà di scalabilità. In particolare, nel loro lavoro, apprendono reti bayesiane direttamente dai dati AIS, producendo modelli dinamici (che catturano l'evoluzione della traiettoria passo dopo passo) e modelli statici basati su un riassunto dell'intera rotta. I due approcci mostrano punti di forza complementari: il modello dinamico risulta più efficace nel rilevare anomalie localizzate nel tempo, mentre quello statico cattura meglio pattern

anomali che si manifestano sull'intera traiettoria. La loro combinazione migliora le prestazioni complessive di rilevamento rispetto all'uso di uno solo dei due.

2.2.3 Approcci Geometrici

Gli approcci geometrici si basano sulle proprietà spaziali delle traiettorie, ad esempio tramite il calcolo del convex hull (involuppo convesso) delle rotte osservate [6]. Si tratta in genere di metodi semplici e interpretabili, ma meno flessibili e meno robusti in presenza di rumore rispetto ad altri approcci.

2.3 Il framework TREAD di Pallotta et al.

Tra gli approcci presenti in letteratura, il metodo adottato in questo lavoro è il framework TREAD (Traffic Route Extraction and Anomaly Detection) proposto da [5], che combina tecniche di clustering e analisi statistica.

Il framework è non supervisionato e incrementale: apprende i pattern di traffico direttamente dai dati AIS senza richiedere informazioni preliminari. Il processo si articola in due fasi principali. Nella prima fase, vengono identificati i waypoint caratteristici (come porti o punti di passaggio) tramite un algoritmo di clustering basato su DBSCAN. Tali waypoint vengono usati per costruire le rotte, definite come il percorso di una nave da un waypoint di partenza a uno di arrivo. Talvolta waypoint di partenza e di arrivo coincidono.

Nella seconda fase, le rotte apprese vengono utilizzate per analizzare nuove traiettorie e individuare eventuali anomalie, sulla base della loro probabilità rispetto al modello.

Tra i principali vantaggi di questo approccio vi sono la possibilità di aggiornare il modello in modo incrementale, la capacità di gestire dati AIS anche non continui e una rappresentazione relativamente compatta del traffico, adatta anche a dataset di grandi dimensioni.

Chapter 3

Methodology

Descrizione esaustiva di quello che ho fatto e di come ho applicato i lavori altrui presi facendo la literature review Pensavo di sviluppare queste sezioni

3.1 Sezione 1 - breve introduzione

Riassumere brevemente quanto indicato nel capitolo 2 - literature review Qualcosa d'altro?

3.2 Sezione 2

Per ognuno dei punti seguenti prevedo una sezione dedicata

- Spiego qual'è l'obiettivo (vedere se l'algoritmo di pallotta è ancora applicabile e se si può migliorare)
- Ripercorro passo passo quello che ho fatto e lo spiego, indicando le differenze con l'algoritmo originale
- Indico le tecnologie utilizzate e perchè le ho scelte
- Valutazione delle performance dell'algoritmo (metriche da stabilire)
- Limiti della metodologia (es: dimensione massima dataset, hardware disponibile, problemi a raccogliere i dati, ecc...)
- Breve conclusione con anticipo del capitolo successivo

Chapter 4

Results

Illustrazione dei risultati con grafici, tabelle, mappe e quanto necessario.

4.1 Sezione 1 - Dataset utilizzati

Presentazione dei dataset effettivamente utilizzati (dimensioni, struttura, qualità dei dati contenuti ecc...)

4.2 Sezione 2 - Risultati qualitativi

Mostrare gli output visivi prodotti dall'algoritmo (far vedere che funziona)

4.3 Sezione 3 - Risultati quantitativi

Metriche da stabilire

4.4 Sezione 4 - Interpretazione risultati ottenuti

Implicazioni pratiche

4.5 Sezione 5 - Conclusione

Sintesi di quanto descritto e anticipazione capitolo 5

Chapter 5

Conclusions

Conclusioni, in cui indico in che modo il mio lavoro ha portato delle migliorie ed eventualmente quali aspetti possono/devono essere ancora esplorati/approfonditi

5.1 Sezione 1 - Sintesi dei contributi principali

Testo Sezione 1

5.2 Sezione 2 - Migliorie ottenute

Testo sezione 2

5.3 Sezione 3 - Limititazioni/difetti

Testo sezione 3

5.4 Sezione 4 - Sviluppi futuri

Testo Sezione 4

5.5 Sezione 5 - Conclusione finale

Bibliography

- [1] International Maritime Organization. Regulations for carriage of ais, 2000. Disponibile: <https://www.imo.org/en/ourwork/safety/pages/ais.aspx>. Accessed: 2026-04-12.
- [2] Kira Kowalska and L. Peel. Maritime anomaly detection using gaussian process active learning. pages 1164–1171, 01 2012. ISBN 978-1-4673-0417-7.
- [3] Richard Lane, David Nevell, Steve Hayward, and T.W. Beaney. Maritime anomaly detection and threat assessment. pages 1 – 8, 08 2010. doi: 10.1109/ICIF.2010.5711998.
- [4] Steven Mascaro, Ann E. Nicholso, and Kevin B. Korb. Anomaly detection in vessel tracks using bayesian networks. *International Journal of Approximate Reasoning*, 55:84–98, 2014. doi: 10.1016/j.ijar.2013.03.012. URL <https://doi.org/10.1016/j.ijar.2013.03.012>.
- [5] Giuliana Pallotta, Michele Vespe, and Karna Bryan. Vessel pattern knowledge discovery from ais data: A framework for anomaly detection and route prediction. *Entropy*, 15(6):2218–2245, Jun 2013. doi: 10.3390/e15062218.
- [6] Konrad Wolsing, Linus Roepert, Jan Bauer, and Klaus Wehrle. Anomaly detection in maritime ais tracks: A review of recent approaches. *Journal of Marine Science and Engineering*, 10, 01 2022. doi: 10.3390/jmse10010112.